



Restaurações cerâmicas

Mais de 20 dicas para facilitar
suas tomadas de decisão
sobre tratamentos com
próteses cerâmicas



Capítulo 1:

Por que optar por uma restauração cerâmica

A evolução tecnológica colocou a odontologia restauradora em um patamar com muitas possibilidades, não apenas de materiais, como de técnicas para manipular esses materiais.

No caso das restaurações cerâmicas, as soluções se tornaram menos invasivas e com melhores resultados em decorrência de uma combinação equilibrada entre:

- Novas composições físico-químicas da cerâmica.
- Aprimoramento nas técnicas de produção, que atualmente podem ser estratificadas, fresadas ou injetadas.
- Alternativas para preparos menos invasivos e com novidades sobre cimentação adesiva.
- Aperfeiçoamento nas técnicas de acabamento, incluindo maquiagem.

Entenda a seguir as considerações a serem feitas antes de definir o tipo de restauração cerâmica que melhor se enquadra no caso do seu paciente.



Fatores considerados na escolha do material restaurador

O sistema mastigatório é extremamente complexo. Logo, o material restaurador utilizado deve apresentar alta performance mecânica devido às forças mastigatórias, além de suportar forças cíclicas de tração e compressão, mudanças bruscas de temperatura, de pH e ser inerte à presença de umidade do ambiente oral.

Entre os vários fatores considerados na escolha do material restaurador estético estão:

- Resistência
- Durabilidade
- Lisura superficial
- Adaptação marginal
- Capacidade de acúmulo de placa bacteriana
- Compatibilidade com as estruturas dentais
- Grau de translucidez
- Estabilidade de cor
- Métodos de processamento
- Composição
- Sensibilidade ao ácido (condicionável)
- Tipo de cimentação
- Desgaste do esmalte antagonista

Em relação ao paciente, o cirurgião-dentista deve considerar fatores como: idade, sexo, posição do dente no arco e substrato. Cada paciente possui ainda outras particularidades e, portanto, escolher a melhor restauração significa considerar se a situação clínica exige uma solução que privilegie a estética ou a resistência.



Capítulo 2: Características do material

Como regra, a cerâmica odontológica apresenta excelentes propriedades, tais como biocompatibilidade, estabilidade química, baixa condutividade térmica, alta resistência à compressão, difusividade térmica, translucidez, fluorescência e coeficiente de expansão térmica semelhante ao da estrutura dentária.

Mas a cerâmica, por ter microfissuras em sua superfície, também é um material suscetível à fratura durante a cimentação e sob forças oclusais. Por isso é importante conhecer bem as vantagens e os pontos de atenção de cada tipo de cerâmica para acertar na escolha.



Cerâmica feldspática:

- Alta translucidez, que proporciona fiel mimetização do esmalte natural.
- Boa aparência estética.
- Baixa resistência mecânica, portanto é recomendada para recobrir restaurações multicamadas ou restaurações cerâmicas parciais.
- Causa maior desgaste do antagonista.

Cerâmica reforçada (adição de leucita, dissilicato de lítio, silicato de lítio ou alumina e zircônia):

- Maior resistência mecânica se comparada à feldspática, pois os cristais atuam como bloqueadores da propagação de fendas, quando a cerâmica é submetida a tensões de tração.
- Com leucita, tem boa resistência mecânica (de 97 a 180 MPa) e ótimo resultado estético, mas exige elementos um pouco mais espessos para a trabalhabilidade e compatibilidade estética.
- Com dissilicato de lítio, tem maior resistência mecânica (de 300 a 400 MPa) e a versão IPS e.max (470 MPa) aumenta o intertravamento entre os cristais, inibindo a propagação de trincas. Também possui ótimo resultado estético.
- Vitrocerâmica, com silicato de lítio e zircônia, tem excelente qualidade estética, é fresada mais rapidamente em máquinas CAD-CAM e exibe polimento superior em função da composição com cristais menores.
- Cristalina, com alumina e zircônia, tem elevada resistência mecânica (de 420 a 700 MPa) e melhor translucidez.
- Híbrida (cerâmica acrescida de polímero) apresenta maior resistência a trincas se comparada às cerâmicas vítreas. Sua capacidade de fresagem, com bordas mais precisas e melhor adaptação marginal interna e externa, é superior à das cerâmicas feldspáticas.



O que influencia a translucidez de uma restauração

A translucidez é um dos principais fatores no controle do resultado estético porque faz com que as restaurações pareçam mais naturais. Essa característica da cerâmica está diretamente relacionada à espessura do material – quanto mais espesso, menor a transmissão de luz.

E o que mais interfere na translucidez da restauração? A estrutura cristalina, o tamanho de grão, os pigmentos, a distribuição de defeitos e a porosidade do material, que varia também de uma marca comercial para outra.





Estabilidade de cor a longo prazo

Preservar a cor das restaurações cerâmicas é um determinante essencial do sucesso clínico a longo prazo. Em geral, as cerâmicas reforçadas com dissilicato de lítio (IPS e.max) apresentam boa estabilidade de cor quando submetidas a teste com bebidas como café, vinho e chá preto.

Testes cíclicos de temperatura e a aplicação de glaze antes da cimentação definitiva também são pontos importantes para a estabilidade de cor e resistência a manchas nas superfícies dessas cerâmicas.

Aplicações mais comuns em próteses

A cerâmica odontológica deve apresentar desgaste compatível com o desgaste fisiológico, entre 15- 38 μ m como média anual, além de uma superfície de fácil polimento para diminuir possíveis danos ao esmalte dentário.

A cerâmica feldspática é indicada para a confecção de cerâmicas estratificadas ou facetas estéticas.

A cerâmica reforçada (com dissilicato de lítio ou zircônia) é indicada para a confecção de coroas anteriores e posteriores.





Capítulo 3: Restauração monolítica ou multicamada?

Tanto as restaurações cerâmicas monolíticas como as multicamadas mostram bom comportamento clínico.

As monolíticas são confeccionadas inteiramente com um único tipo de cerâmica, enquanto as multicamadas, como o próprio nome diz, são confeccionadas com um material mais resistente na infraestrutura e com uma posterior cobertura cerâmica.



As observações a seguir ajudam a esclarecer os prós e contras de cada uma delas.

- Restaurações monolíticas mostram resultados favoráveis em tratamento envolvendo coroas totais, facetas, próteses parciais fixas e abutments. Alguns estudos demonstram que coroas monolíticas de dissilicato de lítio e zircônia desgastam menos o esmalte do dente antagonista do que cerâmicas feldspáticas ou o próprio esmalte.
- Restaurações multicamadas são frequentemente adotadas como soluções protéticas em casos de coroas totais anteriores e posteriores e prótese fixa.
- Como a restauração monolítica não tem cobertura, isso reduz o tempo de fabricação e aumenta consideravelmente a resistência ao lascamento e à fratura.
- A restauração monolítica suporta cargas oclusais mais elevadas que a restauração multicamada.
- A restauração monolítica oferece menor diversidade de cores e, portanto, exige técnicas de coloração nas camadas superficiais, como maquiagem, adição de pigmentos à composição cerâmica e imersão do material sinterizado em solução com corantes. Verifique sempre quais as técnicas dominadas pelo laboratório de prótese – isso favorece um melhor resultado estético.

- A cerâmica mais utilizada para confecção das restaurações monolíticas pela técnica de injeção é a de dissilicato de lítio, que já oferece pastilhas de diferentes cores e translucidez.
- Na restauração multicamada, apesar de a cerâmica de cobertura ser adotada primeiramente por razões estéticas, ela tem um papel importante no comportamento mecânico pois a resistência flexural e a tenacidade à fratura dependem da camada de revestimento.
- A restauração multicamada com infraestrutura de zircônia é menos resistente quando comparada à restauração monolítica. Entre os fatores que a tornam mais frágil está a necessidade de reduzir a espessura de zircônia para acomodar a cobertura cerâmica, limitando as propriedades mecânicas da restauração.
- A principal desvantagem do sistema metalocerâmico (multicamada) é a restrição estética, já que o coping metálico é opaco e dá uma aparência artificial à restauração. Contudo, há laboratórios que desenvolvem técnicas bem aprimoradas de acabamento e maquiagem para atenuar bastante esse efeito.

Capítulo 4: Preparo e cimentação da prótese

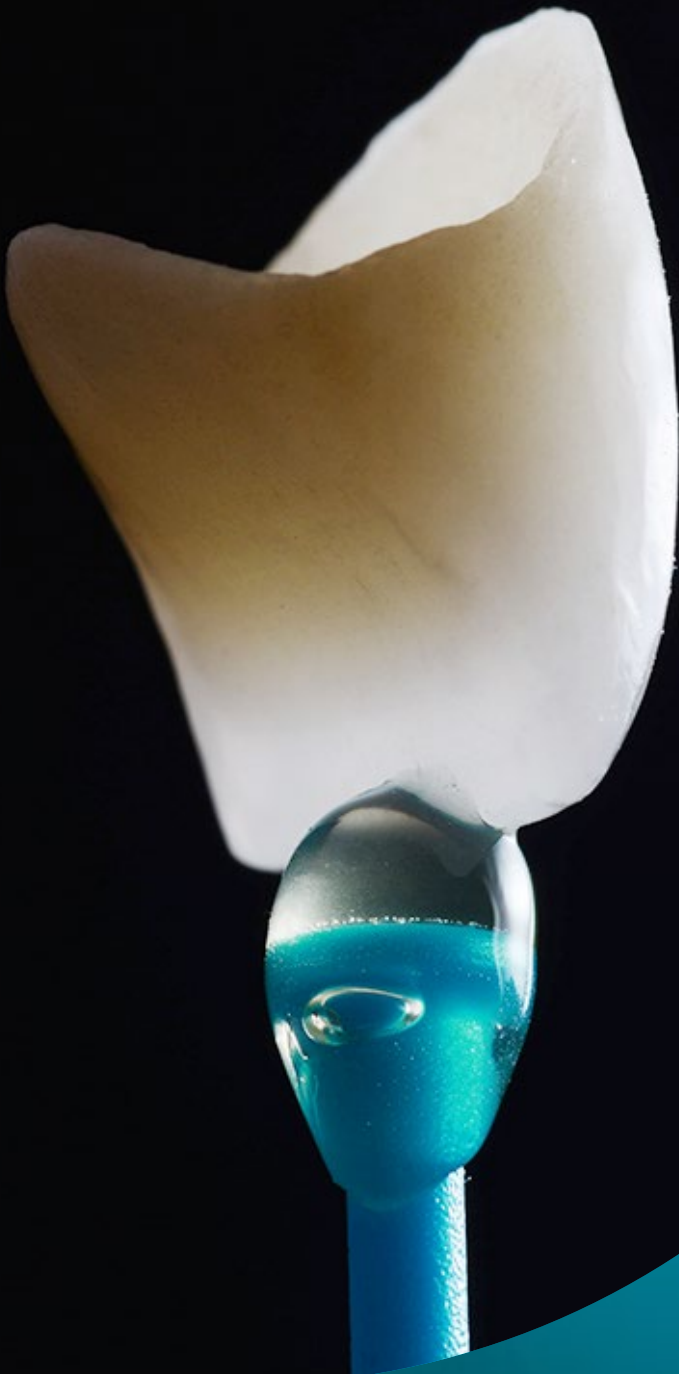
Valem alguns alertas sobre a preparação da superfície que receberá a prótese cerâmica, assim como sobre a cimentação adequada.

É preciso isolar totalmente a área de trabalho para aplicar um jato de água e de ar na sequência. Depois, deve-se colocar o ácido do esmalte e da dentina na superfície que terá contato com a restauração. Faça o mesmo com a restauração antes de posicioná-la, seguindo as orientações do fabricante inclusive sobre o tempo de ação dos produtos.



Importante observação para restauração multicamada: o desgaste do remanescente dental acaba sendo maior durante o preparo. E mais: a baixa adesão do metal ao agente cimentante e ao substrato dental exige que o preparo seja levemente retentivo para evitar o descolamento da cerâmica. Também vale lembrar que a zircônia tem uma dificuldade adesiva maior comparada ao dissilicato de lítio.





Para a cimentação adesiva, o produto varia com o tipo de restauração:

- Cimento fotopolimerizável: indicado para facetas e inlays com até 1,5 mm de espessura. Como vantagens, apresenta estabilidade de cor e maior tempo de trabalho.
- Cimento dual: indicado para coroas e próteses fixas, facetas com mais de 1,5 mm de espessura, inlays, onlays, overlays e vonlays. Como vantagem, é um produto versátil, porém com menor estabilidade de cor e menor tempo de trabalho.
- Cimento dual autocondicionante: indicado para coroas e próteses fixas, facetas com mais de 1,5 mm de espessura, inlays, onlays, overlays e vonlays. Como vantagem, dispensa uso de ácido fosfórico e sistema adesivo na interface dente e material restaurador.

Ao manipular o cimento, cuidado para não o expor à luz do refletor. Leve o cimento à peça com espátula ou com uma ponta aplicadora. Remova os excessos com sonda exploradora ou microbrush. Aplique gel hidrossolúvel nas margens da restauração e realize a fotopolimerização conforme orientação do fabricante. Remova os excessos de cimento com ponte diamantada e confira os contatos oclusais, se necessário. Por fim, use borrachas de acabamento e polimento.



Capítulo 5: Características das técnicas de produção

As restaurações monolíticas podem ser confeccionadas por meio das técnicas de injeção de pastilhas e fresagem (CAD-CAM). Com relação às restaurações multicamadas, existem diversas técnicas para a aplicação da cerâmica de cobertura sobre a infraestrutura.

Destacam-se a estratificação, a injeção e a fresagem. A seguir, saiba os benefícios e atenções que cada uma delas demanda.

Estratificação

A cerâmica de cobertura é confeccionada pela aplicação de várias camadas de uma mistura pastosa de pó de cerâmica com líquido de modelagem aplicada com um pincel. O elemento vai para o forno e segue para acabamento. Quando necessário, ele pode receber novas camadas cerâmicas e retornar ao forno. Contudo, essa técnica gera camadas de estratificação suscetíveis a porosidades e uma série de defeitos intrínsecos que podem atuar como áreas de concentração de estresse. Essas áreas favorecem a fratura da restauração durante a mastigação.



Injeção

Nessa técnica a cerâmica de revestimento é fornecida sob a forma de pastilha e injetada em um molde refratário contendo a infraestrutura previamente sinterizada. Como resultado, a camada cerâmica apresenta menor porosidade e melhor resistência mecânica comparada à uma camada de estratificação aplicada pela técnica tradicional.





Fresagem (CAD-CAM)

Produz restaurações em menor tempo e com melhor adaptação, devido ao fato de os blocos serem mecanicamente mais fortes e com menos defeitos estruturais, em comparação às camadas de recobrimento obtidas pelas técnicas de estratificação e injeção.

Capítulo 6: Sua relação com o laboratório de prótese

Dentro do processo de tomada de decisão sobre a melhor alternativa de restauração cerâmica para seu paciente, é inevitável saber detalhes a respeito do laboratório de prótese com o qual você trabalha. A equação para a escolha ideal envolve informações sobre o paciente (incluindo suas possibilidades financeiras), sobre o laboratório (incluindo equipe e equipamentos de qualidade) e sobre o próprio cirurgião-dentista, que deve considerar as técnicas de preparo e finalização que mais domina.

Lembramos aqui alguns pontos a respeito do laboratório que merecem reflexão e conhecimento por parte do cirurgião-dentista.



Comunicação clínico-laboratorial eficiente

A troca precisa e ágil de informações entre o cirurgião-dentista e o laboratório é essencial para uma confecção protética de qualidade. Dúvidas e alternativas de produção sempre podem aparecer durante o processo, portanto certifique-se que os canais de comunicação entre você e o laboratório funcionam bem. Há laboratórios que já permitem um acompanhamento em tempo real das etapas de produção da prótese, além de organizarem as informações por paciente com acesso digital fácil. Isso também contribui para o controle financeiro dos serviços solicitados pelo seu consultório.





Equipe protética qualificada

Informe-se a respeito da experiência dos profissionais responsáveis do laboratório. A atualização constante da equipe é fundamental para saber que as técnicas mais modernas e tecnológicas estão entre as possíveis soluções de restaurações protéticas. Afinal, o cirurgião-dentista não quer, por exemplo, que ocorra aplicação inadequada de um tipo de cerâmica ou sobre dissilicato de lítio ou zircônia incompatíveis. Ou ainda, que sejam necessários muitos retornos para ajustes de cor ou de dimensões.



Tecnologia de ponta

Conheça todos os equipamentos digitais disponíveis no laboratório para a produção das restaurações. Sabendo disso, o cirurgião-dentista também pode avaliar as possibilidades viáveis. Como exemplo, o processo de fresagem tem como principal vantagem a possibilidade de confeccionar restaurações cerâmicas em seção única, mas o laboratório deve ter o equipamento digital adequado para isso. Até porque é necessário um escaneamento preciso do preparo em gesso. Caso contrário, melhor optar por cerâmicas que estão disponíveis para estratificação.

Protocolos de biossegurança

Os cuidados associados à biossegurança dentro do consultório devem ser redobrados num laboratório. Você, por exemplo, sabe quais são os procedimentos de esterilização das moldagens analógicas adotados pelo laboratório com o qual trabalha? É fundamental conhecer esses protocolos para evitar contaminações, inclusive contaminações cruzadas.



Capítulo 7: Você e a KION juntos numa rotina digital

Todos ganham com essa parceria entre cirurgião-dentista e laboratório de prótese

Você já conhece a KION?

A KION DENTAL TECHNOLOGY é uma das primeiras Odonto Tech do Brasil. Como startup pioneira no segmento de laboratório de próteses dentárias, apresenta em todo o seu processo produtivo as mais tecnológicas soluções digitais.

Estamos montando uma indústria inédita 4.0 no Brasil, com tecnologia de ponta em impressoras 3D, fresas CNC, projetos de CAD odontológico e processos paperless. Contamos com Scanners de alta qualidade, no modelo AF Sirona, umas das marcas pioneiras em tecnologia digital na Odontologia.

Atendemos a clientes de todo o país, de cirurgiões-dentistas em início de carreira a tradicionais clínicas odontológicas. Nossa intenção é democratizar o acesso às próteses dentárias, ajudando os profissionais a encontrarem a melhor solução técnica e financeira, inclusive para os pacientes.



Expertise e relações digitais em sintonia

O Lab Julio é um forte parceiro da KION. Com sua tradição em mais de 30 anos de experiência no mercado, o Lab Julio passa a fazer parte de um grande time com expertise em odontologia digital e soluções protéticas, sob a bandeira da KION DENTAL TECHNOLOGY.

Um dos nossos objetivos é eliminar processos burocráticos, com mais modernidade e praticidade. Facilitamos o seu dia a dia com uma comunicação digital simples, mas rica em detalhes, por meio da plataforma MY KION. Nela você acessa as solicitações, serviços de escaneamento, faz o acompanhamento financeiro e da produção das próteses, além de poder consultar um rico material de educação continuada, sobre soluções protéticas. Nossa experiência e pioneirismo sinalizam que o futuro chegou e você faz parte dele!

Quer saber mais sobre esse novo conceito?
Assista ao nosso vídeo institucional:

[Clique aqui](#)

E veja as instalações do laboratório KION,
já em fase de conclusão:

[Clique aqui](#)



Referências

SILVA JR, Wilson da. BUSATO, Priscilla do Monte Ribeiro. MENDONÇA, Marcio José. CAMILOTTI, Veridiana. DELBEN, Juliana Aparecida. *Restaurações cerâmicas multicamadas e monolíticas: uma revisão de literatura*, RFO UPF, Passo Fundo, v. 23, n. 3, p. 353-360, set./dez. 2018.

SILVA, Flavia Maria Veloso Diniz da. *Todas as cerâmicas são iguais?* Monografia apresentada ao curso de Especialização em Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

Guia de Cimentação – Ivoclar Vivadent.

Artigo *A era das cerâmicas monolíticas*, por Oswaldo Scopin de Andrade. Publicado originalmente no *Journal of Clinical Dentistry and Research* (JCDR), Jul-Sept 2017; 14(3):5-7.

Reportagem *A solução flexível das cerâmicas híbridas*, publicada em 25/01/2021 na revista Implant News. <https://revistaimplantnews.com.br/a-solucao-flexivel-das-ceramicas-hibridas/>



**Agende uma conversa conosco para
podermos construir uma parceria de sucesso**

kiondental.tech



0800 5910188



+ 55 11 4040 9440

